

数理统计第八次作业答案

何志坚

2025 年 4 月 16 日

1. 若当 $n \rightarrow \infty$ 时, $T_n \xrightarrow{p} c$, 其中 c 是一个常数, 且 $g(x)$ 在 $x = c$ 处连续, 证明当 $n \rightarrow \infty$ 时, $g(T_n) \xrightarrow{p} g(c)$ 。

解: 由于 $g(x)$ 在 $x = c$ 处连续, 则对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使得对所有满足 $|x - c| \leq \delta$ 的 x , 都有 $|g(x) - g(c)| \leq \epsilon$ 。可知, 若 $|T_n - c| \leq \delta$, 则有 $|g(T_n) - g(c)| \leq \epsilon$, 可得

$$\mathbb{P}(|T_n - c| \leq \delta) \leq \mathbb{P}(|g(T_n) - g(c)| \leq \epsilon).$$

由 $T_n \xrightarrow{p} c$, 对于 $\delta > 0$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\mathbb{P}(|T_n - c| \leq \delta) \rightarrow 1$ 。因此, 对任意 $\epsilon > 0$, $\mathbb{P}(|g(T_n) - g(c)| \leq \epsilon) \rightarrow 1$ 。

2. 设 $\{X_i\}_{i=1}^n$ 是 iid 的随机变量, 且 $X_n \sim U(0, 1)$ 。令 $Y_n = (\prod_{i=1}^n X_i)^{1/n}$ 。证明

$$Y_n \xrightarrow{p} c,$$

其中 c 是一个常数, 并找出 c 的值。(提示: 尝试应用第 1 题的结果)

解: 令

$$Z_n = -\log Y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (-\log X_i),$$

其中 $-\log X_i \stackrel{iid}{\sim} \text{Exp}(1)$ 。由大数定律, 我们有 $Z_n \xrightarrow{p} \mathbb{E}[-\log X_1] = 1$ 。结合第 1 题, 可得 $Y_n = \exp(-Z_n) \xrightarrow{p} 1/e = c$ 。

3. 令 $\mathbf{Z} = \mathbf{c} + \mathbf{A}\mathbf{Y}$, 其中 $\mathbf{Y}$ 是一随机向量, $\mathbf{A}$ 是一固定的矩阵, $\mathbf{c}$ 是一固定的向量。试证:

$$(a) \mathbb{E}[\mathbf{Z}] = \mathbf{c} + \mathbf{A}\mathbb{E}[\mathbf{Y}],$$

$$(b) \text{Var}[\mathbf{Z}] = \mathbf{A}\text{Var}[\mathbf{Y}]\mathbf{A}^\top.$$

解: 设 $\mathbf{c}, \mathbf{Z} \in \mathbb{R}^{n \times 1}$, $\mathbf{Y} \in \mathbb{R}^{m \times 1}$, $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times m}$ 。易见

$$\mathbb{E}[Z_i] = \mathbb{E}[c_i + \sum_{j=1}^m a_{ij}Y_j] = c_i + \sum_{j=1}^m a_{ij}\mathbb{E}[Y_j], \quad i = 1, \dots, n.$$

则

$$\mathbb{E}[\mathbf{Z}] = (\mathbb{E}[Z_1], \dots, \mathbb{E}[Z_n])^\top = (c_1, \dots, c_n)^\top + \mathbf{A}(\mathbb{E}[Y_1], \dots, \mathbb{E}[Y_m])^\top = \mathbf{c} + \mathbf{A}\mathbb{E}[\mathbf{Y}].$$

类似的, 可有

$$\begin{aligned}\text{Var}[\mathbf{Z}] &= \mathbb{E}[(\mathbf{Z} - \mathbb{E}[\mathbf{Z}])(\mathbf{Z} - \mathbb{E}[\mathbf{Z}])^\top] \\ &= \mathbb{E}[\mathbf{A}(\mathbf{Y} - \mathbb{E}[\mathbf{Y}])(\mathbf{Y} - \mathbb{E}[\mathbf{Y}])^\top \mathbf{A}^\top] \\ &= \mathbf{A} \mathbb{E}[(\mathbf{Y} - \mathbb{E}[\mathbf{Y}])(\mathbf{Y} - \mathbb{E}[\mathbf{Y}])^\top] \mathbf{A}^\top = \mathbf{A} \text{Var}[\mathbf{Y}] \mathbf{A}^\top.\end{aligned}$$

4. 设 $X = (X_1, \dots, X_n)^\top \sim N(\mathbf{0}, I_n)$. 证明对任意正交矩阵 U , 有 $UX \sim N(\mathbf{0}, I_n)$.

解: 由多元正态分布的性质以及 $UU^\top = I_n$, 我们有 $UX \sim N(U\mathbf{0}, UI_nU^\top) = N(\mathbf{0}, I_n)$.

5. $X_1, \dots, X_n$ 是 $N(1, 2^2)$ 的 iid 样本。判断下列哪项是正确的? (D)

- A. $\frac{\bar{X}-1}{2/\sqrt{n}} \sim t(n)$
 B. $\frac{1}{4} \sum_{i=1}^n (X_i - 1)^2 \sim F(n, 1)$
 C. $\frac{\bar{X}-1}{\sqrt{2}/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$
 D. $\frac{1}{4} \sum_{i=1}^n (X_i - 1)^2 \sim \chi^2(n)$

6. $X_1, \dots, X_n$ 是正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单样本。

(a) 求 S_n^2 的均值和方差。

(b) 证明 $S_n^2 \sim \text{Gamma}((n-1)/2, n/(2\sigma^2))$.

解: 我们有 $Y := nS_n^2/\sigma^2 \sim \chi^2(n-1)$. 因此

$$\mathbb{E}[Y] = n-1, \quad \text{Var}[Y] = 2(n-1).$$

由 $S_n^2 = (\sigma^2/n)Y$ 可得

$$\mathbb{E}[S_n^2] = (\sigma^2/n)\mathbb{E}[Y] = (n-1)\sigma^2/n$$

以及

$$\text{Var}[S_n^2] = (\sigma^4/n^2)\text{Var}[Y] = 2(n-1)\sigma^4/n^2.$$

注意到 $Y \sim \chi^2(n-1) = \text{Ga}((n-1)/2, 1/2)$. 因此

$$S_n^2 = (\sigma^2/n)Y \sim \text{Gamma}((n-1)/2, n/(2\sigma^2)).$$

7. $X_1, \dots, X_m$ 是 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 的随机样本, $Y_1, \dots, Y_n$ ($n > 3$) 是 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的随机样本, 两样本集独立. 记 S_X^{*2} 和 S_Y^{*2} 分别是 X_i 和 Y_i 的修正样本方差.

(a) 求两个修正样本方差的比率 S_X^{*2}/S_Y^{*2} 的 PDF.

(b) 求 S_X^{*2}/S_Y^{*2} 的均值, 并与两总体方差的比率 σ_1^2/σ_2^2 作比较.

(提示: 当 $n > 2$ 时, $F(m, n)$ 分布的均值为 $n/(n-2)$.)

解: 令 $R = S_X^{*2}/S_Y^{*2}$. 注意到 $Y = \frac{\sigma_2^2 S_X^{*2}}{\sigma_1^2 S_Y^{*2}} \sim F(m-1, n-1)$, 且其 PDF 为

$$f_Y(y) = \frac{\Gamma((m+n-2)/2)}{\Gamma((m-1)/2)\Gamma((n-1)/2)} \left(\frac{m-1}{n-1}\right)^{(m-1)/2} y^{(m-1)/2-1} \left(1 + \frac{m-1}{n-1}y\right)^{-(m+n-2)/2} 1\{y > 0\}.$$

于是 $R = (\sigma_1^2/\sigma_2^2)Y$ 的 PDF 为

$$\begin{aligned} f_R(r) &= (\sigma_2^2/\sigma_1^2)f_Y((\sigma_2^2/\sigma_1^2)r) \\ &= \frac{\Gamma((m+n-2)/2)}{\Gamma((m-1)/2)\Gamma((n-1)/2)} \left(\frac{(m-1)\sigma_2^2}{(n-1)\sigma_1^2}\right)^{\frac{m-1}{2}} r^{\frac{m-1}{2}-1} \left(1 + \frac{(m-1)\sigma_2^2}{(n-1)\sigma_1^2}r\right)^{-\frac{m+n-2}{2}} 1\{r > 0\}. \end{aligned}$$

则

$$\mathbb{E}[R] = (\sigma_1^2/\sigma_2^2)\mathbb{E}[Y] = \frac{n-1}{n-3} \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} > \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}.$$

且对于任意固定的 m , $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[R] = \sigma_1^2/\sigma_2^2$.

8. $X_1, \dots, X_{15}$ 是 $N(0, 2^2)$ 的随机样本. 求

$$Y = \frac{X_1^2 + \dots + X_{10}^2}{2(X_{11}^2 + \dots + X_{15}^2)}$$

的分布.

解: 显然 $Y \sim F(10, 5)$.

9. 证明若 X 和 Y 是独立的参数 $\lambda = 1$ 的指数随机变量, 则 X/Y 服从 F 分布, 并确定其自由度.

解: 由 $X, Y \sim \text{Exp}(1) = \text{Gamma}(1, 1)$ 独立, 则 $2X, 2Y \sim \text{Gamma}(1, 1/2) = \chi^2(2)$ 独立. 由 F 分布的定义, 我们有

$$\frac{2X/2}{2Y/2} = \frac{X}{Y} \sim F(2, 2).$$